



AULA 3

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA



Tipos de Dados, Variáveis, Constantes e Operadores
Profª Me. Vanessa Rezende



E A AULA DE HOJE?

1. Tipos de Dados
2. Variáveis e Constantes
3. Operadores



CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Conjunto de regras léxicas e sintáticas para se escrever um programa.

IDE PARA DESENVOLVIMENTO

Software que permite que o programador construa um programa (usando uma linguagem)

IDE: Eclipse, Visual Studio, Netbeans

COMPILADOR

transforma

CÓDIGO FONTE

para

CÓDIGO OBJETO

GERADOR DE CÓDIGO

Permite que o programa seja executado

Linguagens de Programação por aplicação:

- * Desenvolvimento Web: Java, PHP, JavaScript, C#.
- * Ciência de Dados: Python, C++, C.
- * Desenvolvimento Desktop: C, C++

Revisão



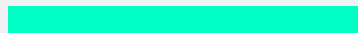


01

TIPOS DE DADOS

TIPOS DE DADOS

- O objetivo principal de qualquer computador é a resolução de problemas através da manipulação de dados, que podem ser de **vários tipos**.
- Em computação, dado é algo que pode ser **representado, armazenado e manipulado**.



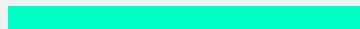
TIPOS DE DADOS

- Os tipos de dados descrevem as operações que podem ser realizadas em um dado.

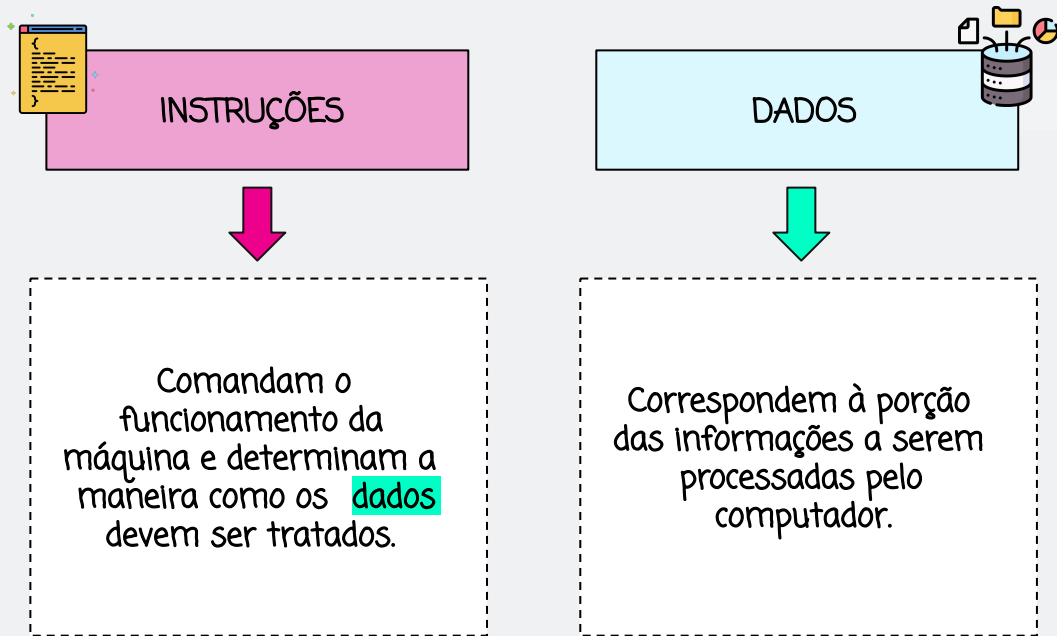


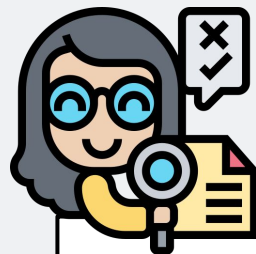
TIPOS DE DADOS

- Os tipos de dados descrevem as operações que podem ser realizadas em um dado.
 - Dados do tipo inteiro podem receber operações aritméticas.
 - Dados do tipo texto não podem receber operações aritméticas.

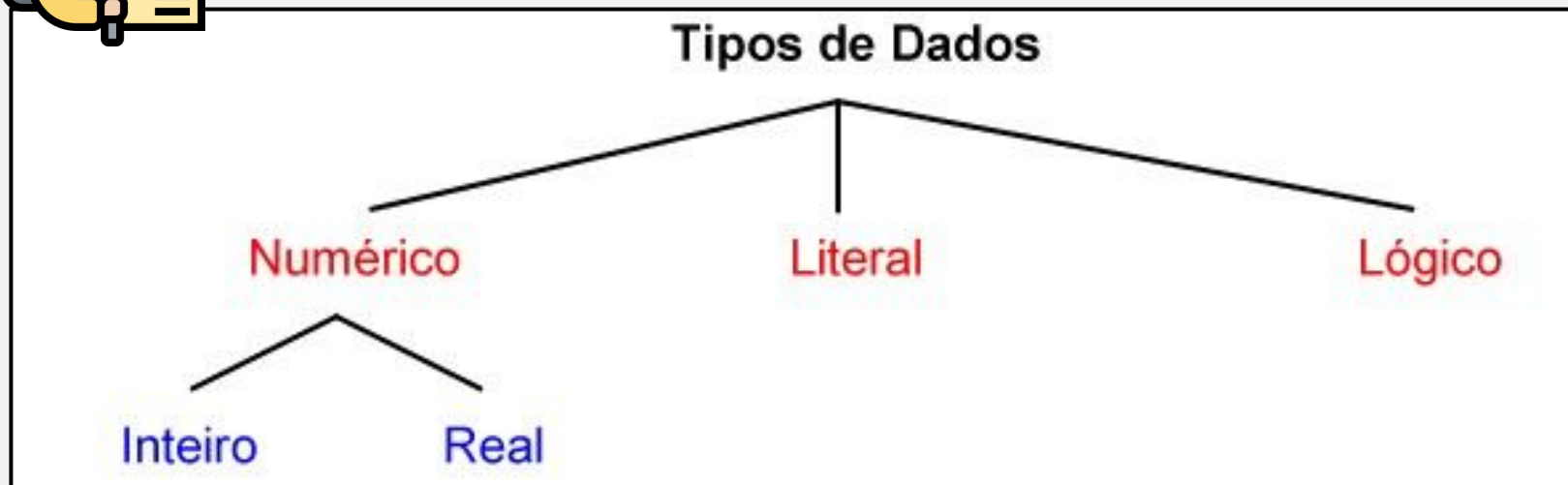


TIPOS DE DADOS





RELEMBRANDO A AULA 1...



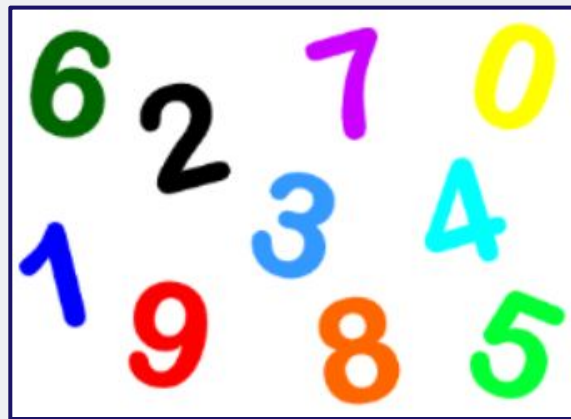
TIPOS DE DADOS

NUMÉRICOS

- **Tipo inteiro:** Declara-se variáveis do tipo numérico inteiro para armazenar valores inteiros, positivos ou negativos (1, 5, 7, -10, -5, ...).

→ **Exemplo de utilização:**

Armazenar o número de filhos de um funcionário.



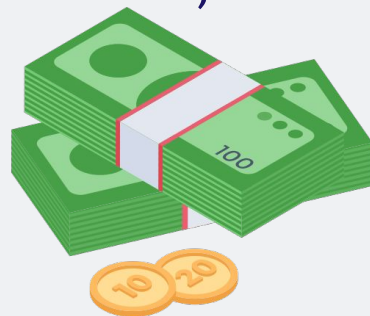
TIPOS DE DADOS

NUMÉRICOS

- **Tipo real:** Declaramos variáveis do tipo numérico real para armazenar valores reais, em outras palavras, valores com ponto decimal (5.7, 3.2, -8.5).

→ **Exemplo de utilização:**
Armazenar o salário de um funcionário.

3.255,33



TIPOS DE DADOS

LITERAL CARACTERE

- **Tipo caractere:** Declaramos variáveis do tipo literal caractere para armazenar um único caractere, que pode ser uma letra ou um símbolo.

➔ **Exemplo de utilização:**

Para identificar o sexo de um indivíduo, armazena-se 'M' ou 'F'.



TIPOS DE DADOS

LITERAL TEXTO

- **Tipo literal:** Declaramos variáveis do tipo literal para armazenar uma sequência de caracteres, ou seja, uma palavra, uma mensagem, um nome.

→ **Exemplo de utilização:**

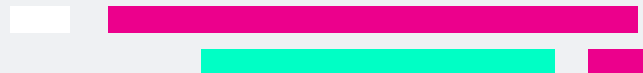
Para armazenar o nome de uma pessoa.



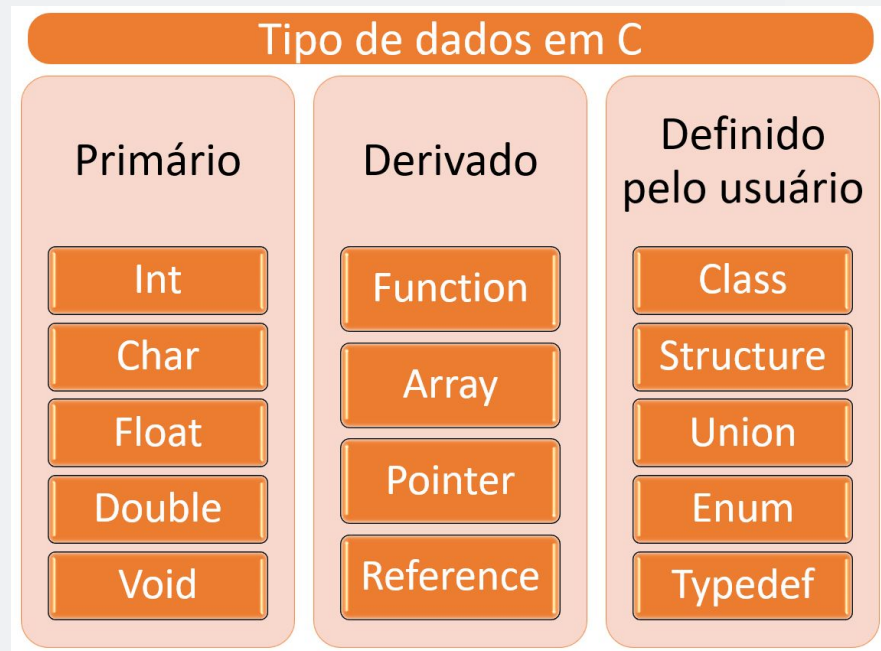
TIPOS DE DADOS

LÓGICO

- **Tipo Lógico:** usado para representar dois únicos valores lógicos possíveis: **verdadeiro** e **falso**.
- **Exemplo de aplicação:**
É comum encontrar outros tipos de pares de valores lógicos como sim/não, 1/0, true/false..

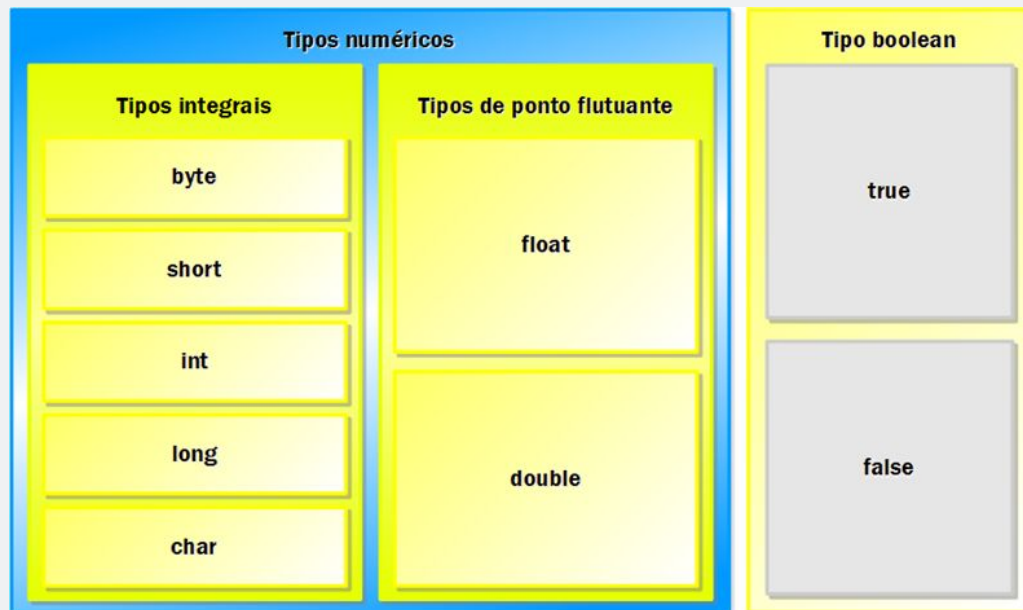


TIPOS DE DADOS EM DIFERENTES LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO



TIPOS DE DADOS EM DIFERENTES LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

JAVA





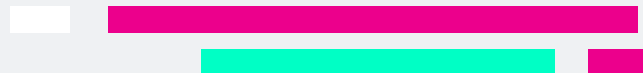
02

VARIÁVEIS E CONSTANTES

OBJETOS

"Um algoritmo para fins computacionais é a descrição de ações que manipulam objetos em função do tempo."

1. Objetos descrevem o estado computacional;
2. Objetos frequentemente serão chamados de variáveis.



OBJETOS

- A cada objeto é associado um nome que identifica este objeto ao longo da programação. Este nome é chamado **identificador**.
- De forma geral, podemos dizer que um identificador está associado à uma célula de memória.
- O termo **variável** é frequentemente utilizado como sinônimo de identificador.



VARIÁVEIS E CONSTANTES

Regras para nomes de Variáveis e constantes:

- Use somente letras e números;
- O primeiro caractere do nome deve ser uma letra;
- Não é permitido o uso de caracteres especiais.

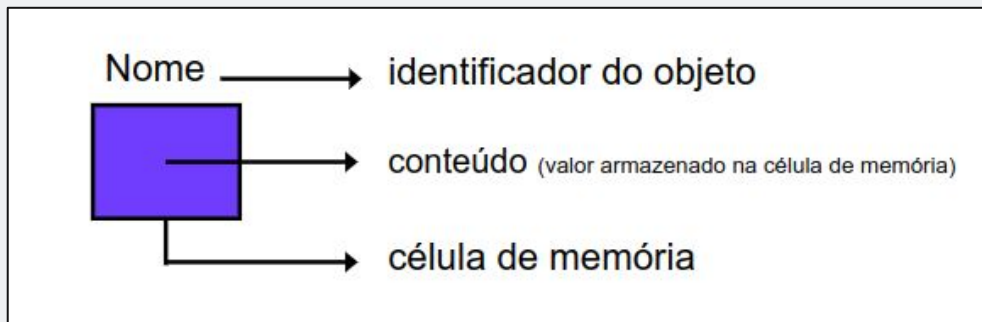
Exemplos válidos: ImpostoDeRenda, F1, soma, produto, desconto, SalarioHora.

Exemplos inválidos: 1f, Imposto-renda, salario hora.



ATRIBUTOS

- Atributos (características) de um objeto (variável ou constante):
 - Nome;
 - Célula de memória;
 - Valor associado;
 - Tipo: define a categoria dos dados que podem



VARIÁVEIS E CONSTANTES

- A diferença de constante para variável é que a constante não tem seu valor alterado durante a execução do programa.



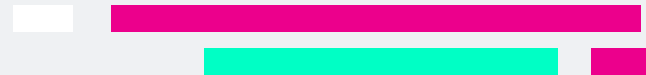
DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS E CONSTANTES

- Constante e variável possuem um **tipo de dado**, um **nome** e um **valor**.



DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS E CONSTANTES

- Apesar de variar durante a execução de um programa, as variáveis só podem armazenar valores de um mesmo tipo, podendo ser de um dos 4 tipos básicos:



DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS E CONSTANTES

NUMÉRICAS



Utilizadas para armazenamento de **números**.
Classificadas como **Inteiras** ou **Reais**. Exemplos: 3, 8, 459, 34.5.

CARACTERES



Utilizados para armazenamento de **caracteres literais** (que não contenham números). Exemplos: "Maria", "Juliana" e "Rodrigo".

ALFANUMÉRICAS



Utilizadas para armazenamento de dados que contenham letras e/ou números. Podem ser utilizadas para conter **dados numéricos** ou **somente literais**. Exemplo: "Abacate", "oi 123", "1234".



DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS E CONSTANTES

Mesmo que utilizemos variáveis do tipo "alfanumérico" para armazenar dados numéricos não podemos utilizar para operações matemáticas!

NUMÉRICAS

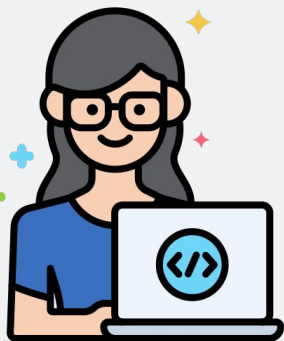
→ Utilizadas para armazenamento de números. Classificadas como **Inteiras** ou **Reals**. Exemplos: 3, 8, 459, 34.5.

CARACTERES

→ Utilizados para armazenamento de **caracteres literais** (que não contenham números). Exemplos: "Maria", "Juliana" e "Rodrigo".

ALFANUMÉRICAS

→ Utilizadas para armazenamento de dados que contenham letras e/ou números. Podem ser utilizadas para conter **dados numéricos** ou **somente literais**. Exemplo: "Abacate", "oi 123", "1234".



DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

Numéricas
Inteiro: Horas_Trab
Real: Salário,
Valor_Hora

Alfanuméricas
Alfanumérico: Cep

Caracteres
Carácter: Nome,
Empresa

Lógicas
Lógico: Hora_Extra

DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS E CONSTANTES

LINGUAGEM JAVA

```
package media;

import java.util.Scanner;

public class ExemploVariaveisConstantes {
    public static void main(String[] args) {
        // Criação de um objeto Scanner para leitura de entrada do usuário
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Declaração de variáveis
        System.out.print("Informe seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine();

        System.out.print("Informe sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        System.out.print("Informe seu salário: ");
        double salario = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Você está ativo (true/false): ");
        boolean ativo = scanner.nextBoolean();

        // Declaração de constantes
        final double PI = 3.14159;
        final int DIAS_DO_ANO = 365;

        // Exibindo os valores
        System.out.println("\nNome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade);
        System.out.println("Salário: " + salario);
        System.out.println("Ativo: " + ativo);
        System.out.println("PI: " + PI);
        System.out.println("Dias do ano: " + DIAS_DO_ANO);

        // Fechando o objeto Scanner
        scanner.close();
    }
}
```



03

OPERADORES

OPERADORES

- Operadores são elementos da programação na qual utilizamos para realizar operações na lógica dos programas.



OPERADORES

- Operadores são elementos da programação na qual utilizamos para realizar operações na lógica dos programas.
- Os operadores podem ser classificados em:



ARITMÉTICOS



RELACIONAIS



LÓGICOS



ARITMÉTICOS

OPERADORES

ARITMÉTICOS

- Os operadores aritméticos são utilizados para realizar operações aritméticas.
- Além da adição, subtração, multiplicação e divisão, podemos utilizar ainda o operador para exponenciação.



OPERADORES

ARITMÉTICOS

Operação	Simbolo	Hierarquia das Operações Aritméticas • () Parenteses • Exponenciação • Multiplicação ou Divisão (O que vier primeiro) • + ou - (O que vier primeiro)
Adição	+	
Subtração	-	
Multiplicação	*	
Divisão	/	
Exponenciação	**	

OPERADORES

ARITMÉTICOS: APLICAÇÕES

PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
  a ← 10
  b ← 5
  soma ← a + b
  subtracao ← a - b
  produto ← a * b
  quociente ← a / b
  resto ← a % b

  // Adição dos valores de 'a' e 'b'
  ESCREVA "O resultado da soma é: ", soma

  // Subtração de 'b' de 'a'
  ESCREVA "O resultado da subtração é: ", subtracao

  // Multiplicação dos valores de 'a' e 'b'
  ESCREVA "O resultado da multiplicação é: ", produto

  // Divisão de 'a' por 'b'
  ESCREVA "O resultado da divisão é: ", quociente

  // Resto da divisão de 'a' por 'b'
  ESCREVA "O resultado do resto da divisão é: ", resto
FIM
```

OPERADORES ARITMÉTICOS: APLICAÇÕES

LINGUAGEM C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10, b = 5;
    int soma, subtracao, produto, quociente, resto;

    // Adição
    soma = a + b;
    printf("Soma: %d + %d = %d\n", a, b, soma);

    // Subtração
    subtracao = a - b;
    printf("Subtração: %d - %d = %d\n", a, b, subtracao);

    // Multiplicação
    produto = a * b;
    printf("Multiplicação: %d * %d = %d\n", a, b, produto);

    // Divisão
    quociente = a / b;
    printf("Divisão: %d / %d = %d\n", a, b, quociente);

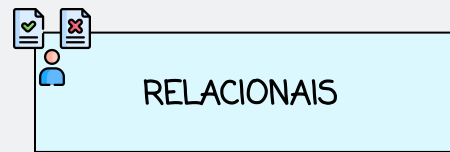
    // Resto da Divisão
    resto = a % b;
    printf("Resto da Divisão: %d %% %d = %d\n", a, b, resto);

    return 0;
}
```

OPERADORES ARITMÉTICOS: APLICAÇÕES

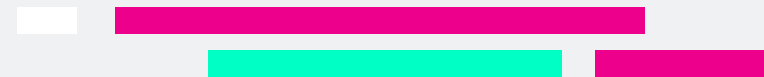
LINGUAGEM JAVA

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 10, b = 5;  
        int soma, subtracao, produto, quociente, resto;  
  
        /* Adição dos valores de 'a' e 'b' */  
        soma = a + b;  
        System.out.println("O resultado da soma é: " + soma);  
  
        /* Subtração de 'b' de 'a' */  
        subtracao = a - b;  
        System.out.println("O resultado da subtração é: " + subtracao);  
  
        /* Multiplicação dos valores de 'a' e 'b' */  
        produto = a * b;  
        System.out.println("O resultado da multiplicação é: " + produto);  
  
        /* Divisão de 'a' por 'b' */  
        quociente = a / b;  
        System.out.println("O resultado da divisão é: " + quociente);  
  
        /* Resto da divisão de 'a' por 'b' */  
        resto = a % b;  
        System.out.println("O resultado do resto da divisão é: " + resto);  
    }  
}
```



OPERADORES RELACIONAIS

- Os operadores relacionais são utilizados para comparar valores.
- Estes operadores retornam valores lógicos (Verdadeiro ou Falso/True or False).



OPERADORES RELACIONAIS

Descrição	Simbolo		Expressão	Resultado
Igual a	<code>==</code>	Exemplos: Tendo duas variáveis <code>a = 5</code> e <code>b=3</code> os resultados das expressões seriam:	<code>a == b</code>	Falso
Diferente de	<code>!=</code>		<code>a != b</code>	Verdadeiro
Maior que	<code>></code>		<code>a > b</code>	Verdadeiro
Menor que	<code><</code>		<code>a < b</code>	Falso
Maior ou igual a	<code>>=</code>		<code>a >= b</code>	Verdadeiro
Menor ou igual a	<code><=</code>		<code>a <= b</code>	Falso

OPERADORES

ARITMÉTICOS: RELACIONAIS

LINGUAGEM C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10, b = 5;

    printf("a = %d, b = %d\n\n", a, b);

    // Operador de igualdade (==)
    if (a == b) {
        printf("a é igual a b\n");
    } else {
        printf("a não é igual a b\n");
    }

    // Operador de diferente (!=)
    if (a != b) {
        printf("a é diferente de b\n");
    } else {
        printf("a não é diferente de b\n");
    }

    // Operador de maior que (>)
    if (a > b) {
        printf("a é maior que b\n");
    } else {
        printf("a não é maior que b\n");
    }

    // Operador de menor que (<)
    if (a < b) {
        printf("a é menor que b\n");
    } else {
        printf("a não é menor que b\n");
    }
}
```

```
// Operador de maior ou igual (>=)
if (a >= b) {
    printf("a é maior ou igual a b\n");
} else {
    printf("a não é maior ou igual a b\n");
}

// Operador de menor ou igual (<=)
if (a <= b) {
    printf("a é menor ou igual a b\n");
} else {
    printf("a não é menor ou igual a b\n");
}

return 0;
}
```

OPERADORES ARITMÉTICOS: RELACIONAIS

PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
  a ← 10
  b ← 5

  ESCRIVA "a = ", a, ", b = ", b

  // Operador de igualdade (==)
  SE (a == b) ENTAO
    ESCRIVA "a é igual a b"
  SENAO
    ESCRIVA "a não é igual a b"
  FIM_SE

  // Operador de diferente (≠)
  SE (a ≠ b) ENTAO
    ESCRIVA "a é diferente de b"
  SENAO
    ESCRIVA "a não é diferente de b"
  FIM_SE

  // Operador de maior que (>)
  SE (a > b) ENTAO
    ESCRIVA "a é maior que b"
  SENAO
    ESCRIVA "a não é maior que b"
  FIM_SE

  // Operador de menor que (<)
  SE (a < b) ENTAO
    ESCRIVA "a é menor que b"
  SENAO
    ESCRIVA "a não é menor que b"
  FIM_SE
```

```
// Operador de maior ou igual (≥)
SE (a ≥ b) ENTAO
  ESCRIVA "a é maior ou igual a b"
SENAO
  ESCRIVA "a não é maior ou igual a b"
FIM_SE

// Operador de menor ou igual (≤)
SE (a ≤ b) ENTAO
  ESCRIVA "a é menor ou igual a b"
SENAO
  ESCRIVA "a não é menor ou igual a b"
FIM_SE
FIM
```


OPERADORES

ARITMÉTICOS: RELACIONAIS

LINGUAGEM JAVA

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10, b = 5;

        System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + "\n");

        // Operador de igualdade (==)
        if (a == b) {
            System.out.println("a é igual a b");
        } else {
            System.out.println("a não é igual a b");
        }

        // Operador de diferente (!=)
        if (a != b) {
            System.out.println("a é diferente de b");
        } else {
            System.out.println("a não é diferente de b");
        }

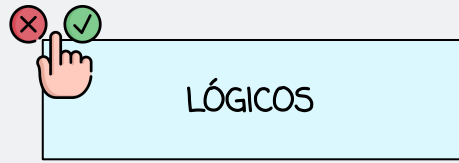
        // Operador de maior que (>)
        if (a > b) {
            System.out.println("a é maior que b");
        } else {
            System.out.println("a não é maior que b");
        }
    }
}
```

```
        // Operador de menor que (<)
        if (a < b) {
            System.out.println("a é menor que b");
        } else {
            System.out.println("a não é menor que b");
        }

        // Operador de maior ou igual (>=)
        if (a >= b) {
            System.out.println("a é maior ou igual a b");
        } else {
            System.out.println("a não é maior ou igual a b");
        }

        // Operador de menor ou igual (<=)
        if (a <= b) {
            System.out.println("a é menor ou igual a b");
        } else {
            System.out.println("a não é menor ou igual a b");
        }
    }
}
```

OPERADORES LÓGICOS



- Os operadores lógicos são utilizados para combinar resultados de expressões, retornando se o resultado final é (Verdadeiro ou Falso/True or False).



OPERADORES LÓGICOS



LÓGICOS

Operador	Símbolo
E/And	&&
Ou/Or	
Não/Not	!

- Uma expressão And é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras.
- Uma expressão Or é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira.
- Uma expressão Not inverte o valor da expressão ou condição, se verdadeira inverte para falso e vice-versa.

OPERADORES

OPERAÇÕES LÓGICAS POSSÍVEIS



LÓGICOS

Primeiro Valor	Operador	Segundo Valor	Resultado
Verdadeiro	And	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	And	Falso	Falso
Falso	And	Verdadeiro	Falso
Falso	And	Falso	Falso
Verdadeiro	Or	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	Or	Falso	Verdadeiro
Falso	Or	Verdadeiro	Verdadeiro
Falso	Or	Falso	Falso
Verdadeiro	Not		Falso
Falso	Not		Verdadeiro

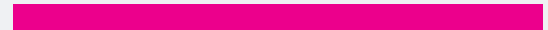


LÓGICOS

OPERADORES

LÓGICOS: EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Considerando três variáveis $a=5$, $b=8$ e $c=1$, quais seriam os resultados das expressões lógicas?





LÓGICOS

OPERADORES

LÓGICOS: EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Considerando três variáveis $a=5$, $b=8$ e $c=1$, quais seriam os resultados das expressões lógicas?

Expressões			Resultado
$a == b$	And	$b > c$	Falso
$a != b$	Or	$b < c$	Verdadeiro
$a > b$	Not		Verdadeiro
$a < b$	And	$b > c$	Verdadeiro
$a >= b$	Or	$b == c$	Falso
$a <= b$	Not		Falso

OPERADORES

ARITMÉTICOS: LÓGICOS

PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
  a ← 10
  b ← 5
  c ← 15

  // Operador lógico AND (&&)
  SE (a > b E c > a) ENTAO
    ESCREVA "Ambas as condições são verdadeiras"
  FIM_SE

  // Operador lógico OR (||)
  SE (a > b OU c < b) ENTAO
    ESCREVA "Pelo menos uma das condições é verdadeira"
  FIM_SE

  // Operador lógico NOT (!)
  SE NÃO (a > b) ENTAO
    ESCREVA "A condição é falsa"
  SENAo
    ESCREVA "A condição é verdadeira"
  FIM_SE
FIM
```

OPERADORES

ARITMÉTICOS: LÓGICOS

LINGUAGEM C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10, b = 5, c = 15;

    // Operador lógico AND (&&)
    if (a > b && c > a) {
        printf("Ambas as condições são verdadeiras\n");
    }

    // Operador lógico OR (||)
    if (a > b || c < b) {
        printf("Pelo menos uma das condições é verdadeira\n");
    }

    // Operador lógico NOT (!)
    if (!(a > b)) {
        printf("A condição é falsa\n");
    } else {
        printf("A condição é verdadeira\n");
    }

    return 0;
}
```

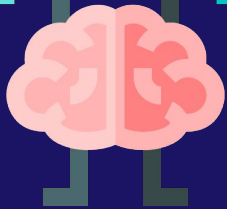

OPERADORES

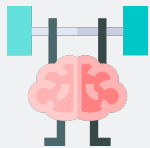
ARITMÉTICOS: LÓGICOS

LINGUAGEM JAVA

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 10, b = 5, c = 15;  
  
        // Operador lógico AND (&&)  
        if (a > b && c > a) {  
            System.out.println("Ambas as condições são verdadeiras");  
        }  
  
        // Operador lógico OR (||)  
        if (a > b || c < b) {  
            System.out.println("Pelo menos uma das condições é verdadeira");  
        }  
  
        // Operador lógico NOT (!)  
        if (!(a > b)) {  
            System.out.println("A condição é falsa");  
        } else {  
            System.out.println("A condição é verdadeira");  
        }  
    }  
}
```

VAMOS EXERCITAR O
CÉREBRO?



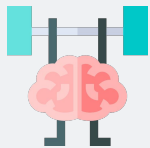


EXERCÍCIO 1

Qual das opções abaixo CORRETAMENTE define a diferença entre uma variável e uma constante em linguagens de programação como C e Java?

- a) Uma variável pode ter seu valor alterado durante a execução do programa, enquanto uma constante tem seu valor fixo durante toda a execução do programa.
- b) Uma constante pode ter seu valor alterado durante a execução do programa, enquanto uma variável tem seu valor fixo durante toda a execução do programa.
- c) Uma variável e uma constante são a mesma coisa, apenas utilizados em contextos diferentes.
- d) Uma constante só é utilizada para armazenar valores numéricos, enquanto uma variável pode armazenar qualquer tipo de dado.





EXERCÍCIO 1

Qual das opções abaixo CORRETAMENTE define a diferença entre uma variável e uma constante em linguagens de programação como C e Java?

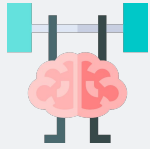
✗ Uma variável pode ter seu valor alterado durante a execução do programa, enquanto uma constante tem seu valor fixo durante toda a execução do programa.

b) Uma constante pode ter seu valor alterado durante a execução do programa, enquanto uma variável tem seu valor fixo durante toda a execução do programa.

c) Uma variável e uma constante são a mesma coisa, apenas utilizados em contextos diferentes.

d) Uma constante só é utilizada para armazenar valores numéricos, enquanto uma variável pode armazenar qualquer tipo de dado.



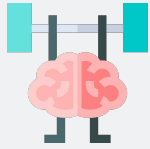


EXERCÍCIO 2

Quais são os três elementos que compõem a declaração de uma variável em linguagens de programação como C e Java?

- a) Identificador, Tipo de Dados, Valor Inicial
- b) Identificador, Tipo de Dados, Operador Lógico
- c) Tipo de Dados, Operador Relacional, Identificador
- d) Operador Aritmético, Identificador, Valor Inicial



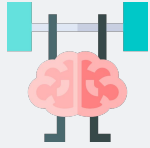


EXERCÍCIO 2

Quais são os três elementos que compõem a declaração de uma variável em linguagens de programação como C e Java?

- a) Identificador, Tipo de Dados, Valor Inicial
- b) Identificador, Tipo de Dados, Operador Lógico
- c) Tipo de Dados, Operador Relacional, Identificador
- d) Operador Aritmético, Identificador, Valor Inicial



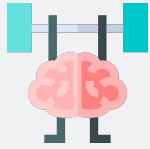


EXERCÍCIO 3

Quais são os tipos de operadores que podemos utilizar para desenvolver um algoritmo?

- a) Lógicos, Relacionais e Estruturais.
- b) Relacionais, Aritméticos e Estruturais.
- c) Lógicos, Relacionais e Aritméticos.
- d) Relacionais, Aritméticos e Primitivos.



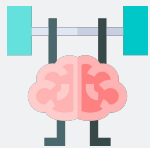


EXERCÍCIO 3

Quais são os tipos de operadores que podemos utilizar para desenvolver um algoritmo?

- a) Lógicos, Relacionais e Estruturais.
- b) Relacionais, Aritméticos e Estruturais.
- ✗ Lógicos, Relacionais e Aritméticos.
- d) Relacionais, Aritméticos e Primitivos.



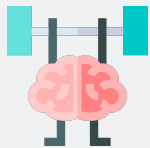


EXERCÍCIO 4

Qual das opções abaixo CORRETAMENTE diferencia operadores lógicos de operadores relacionais em programação?

- a) Operadores lógicos comparam valores enquanto operadores relacionais combinam expressões booleanas.
- b) Operadores lógicos são utilizados para realizar operações matemáticas, enquanto operadores relacionais são usados para comparar valores booleanos.
- c) Operadores lógicos combinam expressões booleanas, enquanto operadores relacionais comparam valores numéricos ou caracteres.
- d) Operadores lógicos e relacionais são a mesma coisa, apenas utilizados em contextos diferentes.





EXERCÍCIO 4

Qual das opções abaixo CORRETAMENTE diferencia operadores lógicos de operadores relacionais em programação?

- a) Operadores lógicos comparam valores enquanto operadores relacionais combinam expressões booleanas.
- b) Operadores lógicos são utilizados para realizar operações matemáticas, enquanto operadores relacionais são usados para comparar valores booleanos.
- ✗ c) Operadores lógicos combinam expressões booleanas, enquanto operadores relacionais comparam valores numéricos ou caracteres.
- d) Operadores lógicos e relacionais são a mesma coisa, apenas utilizados em contextos diferentes.



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Alguma dúvida?

Vocês podem me encontrar em:

 vanessarezende2014@gmail.com

